

T1

令 $dp[i][j]$ 表示当前排列为 i ，走 j 步变成单位排列的方案数。

然后注意到，根据对称性，两个环长相同的排列，对应的方案数也一定是相同的，所以只需要压一下当前状态下排列的环长分布即可。

因为每轮转移相同，可以把转移提前预处理出来，状态数大概 5×10^3 个，转移数大概 10^5 种。

具体就是转移的时候，如果交换的两个数在同一个环上，那么会分裂成两个环，不在同一个环上，会合并成两个环。枚举交换的元素位置分布在哪里，然后统计即可。

然后直接预处理出所有的答案，每组询问直接查表即可。

T2

首先离线。我们左到右扫每个盒子，然后对于每个盒子维护一下每个时间点，有哪些糖进来。

然后快速从前一个盒子推到下一个盒子即可。具体来说每个盒子分成三个阶段：

- 第一阶段，把总数补成 c_i 。这个时候所有糖果都会被接收，不会到下一个盒子里。
- 第二阶段，把 a_i 和 b_i 都补成至少 $c_i/2$ 。不妨设第一阶段结束 a_i 更大，那么每次无论进来什么糖果，都是红糖果出去，直到蓝糖果的总数变成到 $c_i/2$ 为止。
- 第三阶段，每次进来一个糖果就出去一个糖果。

当然两个阶段不一定完整存在。

所以从这个盒子的进来糖果按时间分布，到出去的按时间分布是这么变化的。

- 首先把在自己这个盒子加入的糖果考虑进来。
- 第一阶段，即一个前缀进来的糖果，不会继续流下去，区间清空即可。
- 第二阶段，所有糖果都赋成红色或蓝色，可以打标记实现。
- 第三阶段不变，就不用管了。

这个全部可以用线段树实现，即线段树维护时间，然后记录一下每个时间区间内有多少红糖果蓝糖果，然后线段树上二分找到时间段，然后进行对应的区间赋值操作即可。根据前缀进来了哪些糖果，可以轻松回答查询。

时间复杂度 $O((n + q) \log n)$ 。

T3

题目条件等价于两个序列的笛卡尔树相同。并且在笛卡尔树中，要求左子树小于根节点，右子树小于等于根节点。

记 $dp_{u,l,r,x}$ 表示将 a 笛卡尔树的 u 节点，与 b 序列中 l 到 r 这一段匹配，并且对应的 b 的根节点为 x 的最小代价。转移考虑分成两段，枚举中间分的点，以及是否保留根节点。

注意到 x 的取值一定是 $b_i - j (0 \leq j < n)$ 的形态，所以合法的取值不超过 $O(nm)$ 中，这个直接做复杂度大概是 $O(n^6)$ 级别，通过可能有点困难。

注意到单调性，也就是操作的步数多，根节点的取值会越来越小。我们可以记录取值变化的点，即如果操作不超过 k 步，最小的根节点会是什么，转移类似于归并。时间复杂度 $O(n^5)$ 。

这个 $O(n^5)$ 看起来比较弱，但是不太知道怎么继续优化。